

1 序数的分类

首先给出一些序数与后继相关的定理.

定理 1.1

1. 任给序数 α, α^+ 也是序数,
2. 任给序数 $\alpha, \beta, \alpha \leq \beta \iff \alpha < \beta^+ \iff \alpha^+ \leq \beta^+,$
3. 任给序数 $\alpha, \beta, \alpha < \beta \iff \alpha^+ \leq \beta \iff \alpha^+ < \beta^+.$

证明.

1. α^+ 也是传递集, 并且元素都是序数, 所以也是序数.
2. 显然 $\alpha \leq \beta$ 当且仅当 $\alpha < \beta^+.$
如果 $\alpha < \beta^+,$ 则对任意的 $x < \alpha^+$ 有 $x \leq \alpha,$ 于是 $x < \beta^+.$ 从而 $\alpha^+ \leq \beta^+.$
如果 $\alpha^+ \leq \beta^+,$ 那么 $\alpha < \alpha^+ \leq \beta^+.$
3. 如果 $\alpha < \beta,$ 则对任意的 $x < \alpha^+$ 有 $x \leq \alpha,$ 于是 $x < \beta.$ 从而 $\alpha^+ \leq \beta.$
如果 $\alpha^+ \leq \beta,$ 那么 $\alpha < \alpha^+ \leq \beta.$
显然 $\alpha^+ \leq \beta$ 当且仅当 $\alpha^+ < \beta^+.$

□

定义 1.1 (后继序数、极限序数)

任给非空序数 $\alpha:$

1. 如果存在序数 β 使得 $\alpha = \beta^+,$ 那么称 α 是一个后继序数;
2. 否则称 α 是一个极限序数.

定理 1.2

任给非空序数 $\alpha:$

1. 如果 α 是后继序数, 即有 $\alpha = \beta^+,$ 那么 $\max \alpha = \beta,$
2. α 是极限序数当且仅当 α 是归纳集,
3. 如果 α 是极限序数, 那么 α 没有最大元, $\sup \alpha = \alpha.$

证明.

1. 对任意的 $x \in \alpha = \beta^+$ 有 $x \leq \beta,$ 所以 β 是最大元.
2. 如果 α 是极限序数, 那么首先由三歧性得 $0 < \alpha,$ 其次对任意的 $x < \alpha,$ 再由三歧性得

$$x^+ < \alpha \vee x^+ = \alpha \vee \alpha < x^+,$$

假设 $x^+ = \alpha$ 则 α 是后继序数矛盾; 假设 $\alpha < x^+$ 则 $\alpha \leq x$ 矛盾. 所以 $x^+ < \alpha,$ 即 α 是归纳集.

如果 α 是归纳集, 假设有 $\alpha = \beta^+$ 则由 $\beta \in \alpha$ 得 $\beta^+ \in \alpha$ 矛盾. 所以 α 是极限序数.

3. α 是 α 的上界; 如果 β 也是上界, 那么 $\beta < \alpha$ 导致 $\beta^+ < \alpha,$ 从而 $\beta^+ \leq \beta$ 矛盾, 所以 $\beta \geq \alpha.$
所以 α 是上确界. 显然此时没有最大元.

□

例 1.1

1. 非零自然数都是后继序数,
2. 自然数集 ω 是最小的极限序数.